2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 z 满足 $(z-i)(2-i)=5$，则 $z=$（ ）

A. $-2-2i$　　B. $-2+2i$　　C. $2-2i$　　D. $2+2i$

【答案】**D**

【解析】
由 $(z-i)(2-i)=5$，得 $z-i=\frac{5}{2-i}=\frac{5(2+i)}{5}=2+i$，所以 $z=2+2i$. 故选 D.

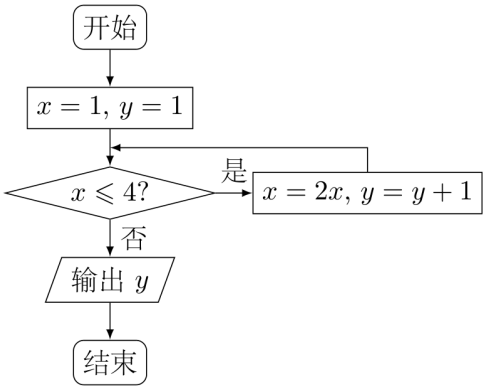
2. 下列函数中，不满足 $f(2x)=2f(x)$ 的是（ ）

A. $f(x)=|x|$
B. $f(x)=x-|x|$
C. $f(x)=x+1$
D. $f(x)=-x$

【答案】**C**

【解析】
逐项检验条件 $f(2x)=2f(x)$. 对于 $f(x)=|x|$，有 $f(2x)=|2x|=2|x|=2f(x)$；对于 $f(x)=x-|x|$，有 $f(2x)=2x-|2x|=2(x-|x|)=2f(x)$；对于 $f(x)=x+1$，有 $f(2x)=2x+1$，而 $2f(x)=2x+2$，二者不相等；对于 $f(x)=-x$，有 $f(2x)=-2x=2f(x)$. 因此不满足条件的是 C.

3. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是（ ）



A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $x=1$，$y=1$. 当 $x \leq 4$ 时执行 $x=2x$，$y=y+1$，依次得到 $(x,y)=(2,2)$、$(4,3)$、$(8,4)$. 此时 $x=8>4$，循环结束，输出 $y=4$，故选 B.

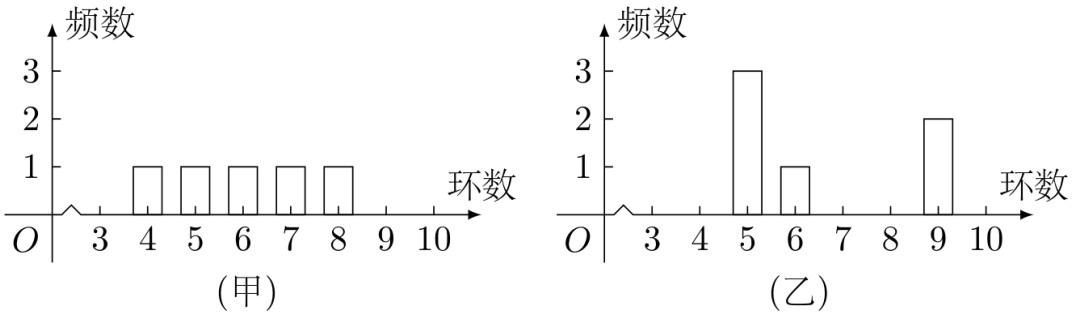
4. 公比为 $\sqrt[3]{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数，且 $a_3a_{11}=16$，则 $\log_2 a_{16}=$（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 $q=\sqrt[3]{2}$. 由等比数列性质，$a_3a_{11}=a_1^2q^{12}=16a_1^2=16$. 因各项为正数，得 $a_1=1$. 因此 $a_{16}=q^{15}=\left(\sqrt[3]{2}\right)^{15}=2^5=32$，所以 $\log_2 a_{16}=5$，故选 B.

5. 甲，乙两人在一次射击比赛中各射靶 5 次，两人成绩的条形统计图如图所示，则（ ）



A. 甲的成绩的平均数小于乙的成绩的平均数　　B. 甲的成绩的中位数等于乙的成绩的中位数
C. 甲的成绩的方差小于乙的成绩的方差　　D. 甲的成绩的极差小于乙的成绩的极差

【答案】原题图文矛盾，单选无唯一答案；按图面数据，**A**、**C** 均成立.

【解析】
甲组图中 4，5，6，7，8 环的频数均为 1，乙组图中 5，6，9 环的频数分别为 3，1，2. 因而乙组频数合计 $3+1+2=6$，与题干“各射靶 5 次”矛盾，原题的全部条件不能同时满足.

按图面数据检验四个选项. 甲组平均数为 $\frac{4+5+6+7+8}{5}=6$，中位数为 6，极差为 $8-4=4$，方差为

$$\frac{(4-6)^2+(5-6)^2+(6-6)^2+(7-6)^2+(8-6)^2}{5}=\frac{10}{5}=2$$

乙组按大小排列的成绩为 5，5，5，6，9，9，平均数为 $\frac{3\cdot5+6+2\cdot9}{6}=\frac{13}{2}$，中位数为 $\frac{5+6}{2}=\frac{11}{2}$，极差为 $9-5=4$，方差为

$$\frac{3\left(5-\frac{13}{2}\right)^2+\left(6-\frac{13}{2}\right)^2+2\left(9-\frac{13}{2}\right)^2}{6}=\frac{39}{12}=\frac{13}{4}$$

又由平方的平均数减去平均数的平方，可独立验得乙组方差为 $\frac{3\cdot25+36+2\cdot81}{6}-\left(\frac{13}{2}\right)^2=\frac{91}{2}-\frac{169}{4}=\frac{13}{4}$.

因为 $6<\frac{13}{2}$，A 成立；因为 $6\neq\frac{11}{2}$，B 不成立；因为 $2<\frac{13}{4}$，C 成立；因为两组极差都为 4，D 不成立. 因此按原图 A、C 同时成立；连同题干次数与图面频数的矛盾，原题不能作为单选题唯一作答，不能仅保留 C 或擅自删去乙组的一个数据.

6. 设平面 α 与平面 β 相交于直线 m，直线 a 在平面 α 内，直线 b 在平面 β 内，且 $b\perp m$，则“$\alpha\perp\beta$”是“$a\perp b$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $\alpha\perp\beta$，则平面 β 内垂直于交线 m 的直线 b 垂直于平面 α，从而 $b\perp a$. 因此 $\alpha\perp\beta$ 是 $a\perp b$ 的充分条件.
反之，取 $a=m$，则由已知 $b\perp m$ 可得 $a\perp b$，但 α 与 β 不一定垂直，所以它不是必要条件. 故选 A.

7. $\left(x^2+2\right)\left(\frac{1}{x^2}-1\right)^5$ 的展开式的常数项是（ ）

A. -3　　B. -2　　C. 2　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
将 $\left(\frac{1}{x^2}-1\right)^5$ 展开时，乘以 x^2 后的常数项来自 $\left(\frac{1}{x^2}\right)^1$ 项，系数为 $C_5^1(-1)^4=5$；乘以 2 后的常数项来自 $(-1)^5$，系数为 -2. 因此原式的常数项为 $5-2=3$，故选 D.

8. 在平面直角坐标系中，点 $O(0,0)$，$P(6,8)$，将向量 $\overrightarrow{OP}$ 绕点 O 按逆时针方向旋转 $\frac{3\pi}{4}$ 后得向量 $\overrightarrow{OQ}$，则点 Q 的坐标是（ ）

A. $\left(-7\sqrt{2},-\sqrt{2}\right)$　　B. $\left(-7\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$
C. $\left(-4\sqrt{6},-2\right)$　　D. $\left(-4\sqrt{6},2\right)$

【答案】**A**

【解析】
旋转角为 $\frac{3\pi}{4}$，故 $Q=\left(6\cos\frac{3\pi}{4}-8\sin\frac{3\pi}{4},6\sin\frac{3\pi}{4}+8\cos\frac{3\pi}{4}\right)=\left(-7\sqrt{2},-\sqrt{2}\right)$. 故选 A.

9. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交该抛物线于 A，B 两点，O 为坐标原点，若 $|AF|=3$，则 $\triangle AOB$ 的面积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\sqrt{2}$
C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$. 设抛物线上参数为 t 的点为 $M_{t(t^2,2t)}$. 对点 $A=M_{t_1}$，由焦点弦长公式 $|AF|=1+t_1^2=3$，得 $t_1^2=2$. 直线 AB 过焦点时，三点 F，M_{t_1}，M_{t_2} 共线，从行列式条件得

$$\frac{2t_1}{t_1^2-1}=\frac{2t_2}{t_2^2-1}$$

由 $t_1\neq t_2$，交叉相乘得 $t_1t_2=-1$. 由 $t_1=\pm sqrt(2)$，两种取值只使图形关于 x 轴对称，三角形面积相同，故不妨取 $t_1=\sqrt{2}$. 此时 $t_2=-\frac{1}{\sqrt{2}}$，从而 $A=\left(2,2\sqrt{2}\right)$，$B=\left(\frac{1}{2},-\sqrt{2}\right)$.
因此 $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|x_Ay_B-y_Ax_B|=\frac{1}{2}|-2\sqrt{2}-\sqrt{2}|=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，故选 C.

10. 6 位同学在毕业聚会活动中进行纪念品的交换，任意两位同学之间最多交换一次，进行交换的两位同学互赠一份纪念品. 已知 6 位同学之间共进行了 13 次交换，则收到 4 份纪念品的同学人数为（ ）

A. 1 或 3　　B. 1 或 4　　C. 2 或 3　　D. 2 或 4

【答案】**D**

【解析】
把每位同学看作一个顶点，两位同学交换就在相应顶点间连一条边，则得到一个有 6 个顶点、13 条边的简单图. 每位同学收到的纪念品份数就是对应顶点的度数.

补图有 $C_6^2-13=15-13=2$ 条边. 在补图中，原图中度数为 4 的顶点恰好是度数为 1 的顶点. 两条边在补图中可能互不相邻，此时有 4 个度数为 1 的顶点；也可能有一个公共端点，此时有 2 个度数为 1 的顶点. 所以收到 4 份纪念品的同学人数为 2 或 4，故选 D.

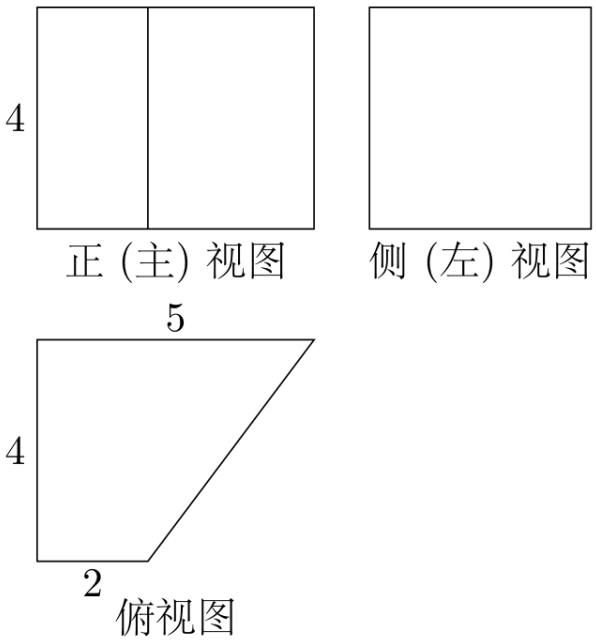
填空题

11. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x\geq 0,\ x+2y\geq 3,\ 2x+y\leq 3,end\{cases\}$ 则 $x-y$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$[-3,0]$

【解析】
由约束条件的边界直线得可行域的三个顶点：$\left(0,\frac{3}{2}\right)$，$(0,3)$，$(1,1)$. 目标函数为 $x-y$，在多边形可行域上其最值出现在顶点处. 代入三个顶点，分别得到 $-\frac{3}{2}$，-3，0. 因此 $x-y$ 的取值范围是 $[-3,0]$.

12. 某几何体的三视图如图所示，该几何体的表面积是_____{}.



【答案】**92**

【解析】
由三视图可知，该几何体是以图示梯形为底面的直棱柱．梯形的两条平行边长分别为 5 和 2，高为 4，斜边长为

$$\sqrt{(5-2)^2+4^2}=5$$

所以梯形面积为

$$S_{底}=\frac{5+2}{2}\cdot 4=14$$

周长为 $5+2+5+4=16$．由三视图可得棱柱的高为 4，故表面积为

$$2S_{底}+16\cdot 4=2\cdot 14+64=92$$

13. 在极坐标系中，圆 $\rho=4\sin\theta$ 的圆心到直线 $\theta=\frac{\pi}{6}$（$\rho\in\mathbb{R}$）的距离是_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
将极坐标方程化为直角坐标方程：

$$\rho=4\sin\theta Longrightarrow\rho^2=4\rho\sin\theta Longrightarrow x^2+y^2=4y$$

因此圆的方程为 $x^2+(y-2)^2=4$，圆心为 $O'(0,2)$．直线 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 且 $\rho\in\mathbb{R}$ 的方程为

$$y=\frac{1}{\sqrt{3}}x,\text{即}\ x-\sqrt{3}y=0$$

圆心到该直线的距离为

$$\frac{|0-2\sqrt{3}|}{\sqrt{1+3}}=\sqrt{3}$$

14. 若平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|\leq 3$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的最小值是_____{}.

【答案】$-\frac{9}{8}$

【解析】
令 $\boldsymbol{u}=2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{u}|\leq 3$，且 $\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{u}$．于是 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=2|\boldsymbol{a}|^2-\boldsymbol{a}cdotbold(u)\geq 2|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{u}|\geq 2r^2-3r$，$r=|\boldsymbol{a}|\geq 0$．配方得

$$2r^2-3r=2\left(r-\frac{3}{4}\right)^2-\frac{9}{8}\geq-\frac{9}{8}$$

当 $\boldsymbol{a}=\left(\frac{3}{4},0\right)$，$\boldsymbol{u}=(3,0)$，从而 $\boldsymbol{b}=\left(-\frac{3}{2},0\right)$ 时，条件成立且内积等于 $-\frac{9}{8}$．因此最小值为 $-\frac{9}{8}$.

15. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对边的长分别为 a，b，c，则下列命题正确的是_____{}.（写出所有正确命题的编号）

begin{circlelist} item 若 $ab>c^2$，则 $C<\frac{\pi}{3}$. item 若 $a+b>2c$，则 $C<\frac{\pi}{3}$. item 若 $a^3+b^3=c^3$，则 $C<\frac{\pi}{2}$. item 若 $(a+b)c<2ab$，则 $C>\frac{\pi}{2}$. item 若 $\left(a^2+b^2\right)c^2<2a^2b^2$，则 $C>\frac{\pi}{3}$. end{circlelist}

【答案】**1，2，3**

【解析】

由余弦定理，

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

逐项判断.

1. （1）若 $ab>c^2$，则

$$a^2+b^2-c^2>a^2+b^2-ab\geq ab$$

故 $\cos C>\frac{1}{2}$，从而 $C<\frac{\pi}{3}$. 命题 1 正确.

1. （2）若 $a+b>2c$，则 $c<\frac{a+b}{2}$. 又

$$\frac{(a+b)^2}{4}\leq a^2+b^2-ab$$

因为两边之差为 $\frac{3}{4}(a-b)^2$. 因此

$$c^2<\frac{(a+b)^2}{4}\leq a^2+b^2-ab$$

故 $\cos C>\frac{1}{2}$，从而 $C<\frac{\pi}{3}$. 命题 2 正确.

1. （3）设 $p=\frac{a^2}{a^2+b^2}$，$q=\frac{b^2}{a^2+b^2}$，则 $p+q=1$，且 p，$q\in(0,1)$. 所以

$$p^{\frac{3}{2}}+q^{\frac{3}{2}}<p+q=1$$

由 $a^3+b^3=c^3$ 得

$$c^3=a^3+b^3<\left(a^2+b^2\right)^{\frac{3}{2}}$$

从而 $c^2<a^2+b^2$. 于是 $\cos C>0$，即 $C<\frac{\pi}{2}$. 命题 3 正确.

1. （4）取 $a=b=1$，$c=0.9$，三边能构成三角形，且 $(a+b)c=1.8<2=2ab$，但

$$\cos C=\frac{2-0.9^2}{2}>0$$

所以 $C<\frac{\pi}{2}$，不是 $C>\frac{\pi}{2}$. 命题 4 错误.

1. （5）取 $a=b=1$，$c=\frac{1}{2}$，则 $\left(a^2+b^2\right)c^2=\frac{1}{2}<2=2a^2b^2$，但

$$\cos C=\frac{2-\frac{1}{4}}{2}>\frac{1}{2}$$

所以 $C<\frac{\pi}{3}$，不是 $C>\frac{\pi}{3}$. 命题 5 错误.

因此正确命题的编号为 1，2，3.

解答题

16. 设函数 $f(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin^2 x$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期.
2. (2) 设函数 $g(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $g\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=g(x)$，且当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$g(x)=\frac{1}{2}-f(x)$. 求 $g(x)$ 在区间 $[-\pi,0]$ 上的解析式.

【解析】

1. （1）利用和差公式，

$\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}(\cos 2x-\sin 2x)$，$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$. 因此

$$f(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sin 2x$$

$\sin 2x$ 的最小正周期为 π，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $T=\pi$.

1. （2）由 $g(x)=\frac{1}{2}-f(x)$，当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，

$$g(x)=\frac{1}{2}\sin 2x$$

对 $-\pi\le x\leftarrow\frac{\pi}{2}$，有 $x+\pi\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$，故

$$g(x)=g(x+\pi)=\frac{1}{2}\sin(2x+2\pi)=\frac{1}{2}\sin 2x$$

对 $-\frac{\pi}{2}\le x\le 0$，有 $x+\frac{\pi}{2}\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，故

$$g(x)=g\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}\sin(2x+\pi)=-\frac{1}{2}\sin 2x$$

所以

$$g(x)=begin\{cases\}\frac{1}{2}\sin 2x,-\pi\le x\leftarrow\frac{\pi}{2},\backslash -\frac{1}{2}\sin 2x,-\frac{\pi}{2}\le x\le 0.end\{cases\}$$

17. 某单位招聘面试，每次从试题库中随机调用一道试题，若调用的是 A 类型试题，则使用后该试题回库，并增补一道 A 类型试题和一道 B 类型试题入库，此次调题工作结束；若调用的是 B 类型试题，则使用后该试题回库，此次调题工作结束. 试题库中现共有 $n+m$ 道试题，其中有 n 道 A 类型试题和 m 道 B 类型试题，以 X 表示两次调题工作完成后，试题库中 A 类试题的数量.

1. (1) 求 $X=n+2$ 的概率.
2. (2) 设 $m=n$，求 X 的分布列和均值 （数学期望）.

【解析】

1. （1）第一次调用 A 类试题的概率为 $\frac{n}{n+m}$. 第一次调用 A 后，库中 A 类试题数变为 $n+1$，总试题数变为 $n+m+2$，所以第二次仍调用 A 的条件概率为 $\frac{n+1}{n+m+2}$. 两次都调用 A 时 $X=n+2$，故

$$P(X=n+2)=\frac{n}{n+m}\cdot\frac{n+1}{n+m+2}$$

1. （2）当 $m=n$ 时，第一次调用 A 或 B 的概率都为 $\frac{1}{2}$. 若第一次调用 A，第二次调用 A 的概率为

$$\frac{n+1}{2n+2}=\frac{1}{2};$$

若第一次调用 B，第二次调用 A 的概率为

$$\frac{n}{2n}=\frac{1}{2}$$

因此两次调用中 A 的次数 $X-n$ 服从参数为 2，$\frac{1}{2}$ 的二项分布，故

$$begin\{cases\}P(X=n)=\frac{1}{4},\backslash P(X=n+1)=\frac{1}{2},\backslash P(X=n+2)=\frac{1}{4}.end\{cases\}$$

其均值为

$$E(X)=n\cdot\frac{1}{4}+(n+1)\cdot\frac{1}{2}+(n+2)\cdot\frac{1}{4}=n+1$$

18. 平面图形 $ABB_1A_1C_1C$ 如图 1 所示，其中 BB_1C_1C 是矩形，$BC=2$，$BB_1=4$，$AB=AC=\sqrt{2}$，$A_1B_1=A_1C_1=\sqrt{5}$. 现将该平面图形分别沿 BC 和 B_1C_1 折叠，使 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 所在平面都与平面 BB_1C_1C 垂直，再分别连接 A_1A，A_1B，A_1C_1 得到如图 2 所示的空间图形，对此空间图形解答下列问题.

1. (1) 证明： $AA_1\perp BC$.
2. (2) 求 AA_1 的长.
3. (3) 求二面角 $A-BC-A_1$ 的余弦值.

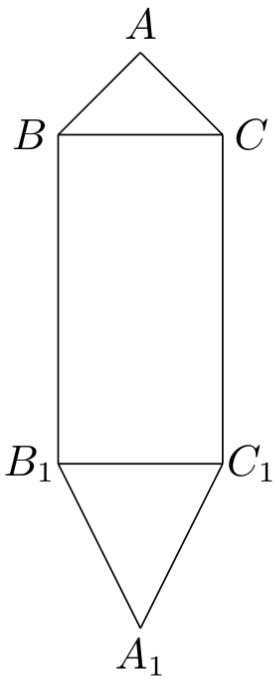


图 1

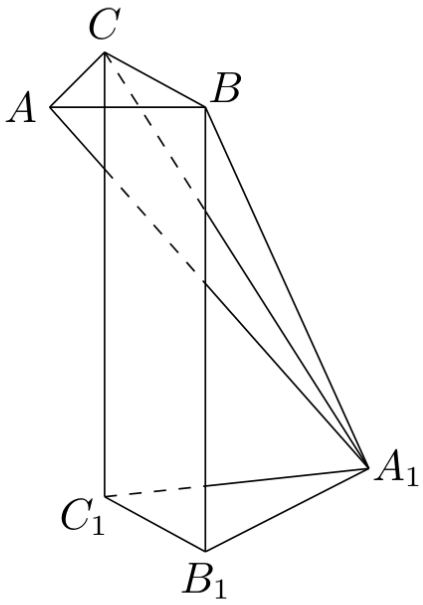


图 2

【解析】

1. （1）建立直角坐标系，使矩形 BB_1C_1C 在 $z=0$ 平面内，取

$B=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$B_1=(0,4,0)$，$C_1=(2,4,0)$. 按图 2，折叠后 A 与 A_1 位于平面 $z=0$ 的两侧. 由 $AB=AC=\sqrt{2}$，且三角形 ABC 所在平面垂直于 $z=0$ 平面，可取

$$A=(1,0,1)$$

同理，由 $A_1B_1=A_1C_1=\sqrt{5}$，并取与 A 异侧的折叠位置

$$A_1=(1,4,-2)$$

于是 $\overrightarrow{AA_1}=(0,4,-3)$，$\overrightarrow{BC}=(2,0,0)$，从而

$$\overrightarrow{AA_1}cdotarrow(BC)=0$$

因此 $AA_1\perp BC$.

1. （2）

$$AA_1=\sqrt{0^2+4^2+(-3)^2}=5$$

2. （3）设 D 为 BC 的中点，则 $D=(1,0,0)$，且

$\overrightarrow{DA}=(0,0,1)$，$\overrightarrow{DA_1}=(0,4,-2)$. 这两条向量分别位于二面角的两个面内，且都垂直于棱 BC，所以二面角 $A-BC-A_1$ 的平面角余弦为

$$\frac{\overrightarrow{DA}\{\cdot\}\overrightarrow{DA_1}}{|\overrightarrow{DA}|\,|\overrightarrow{DA_1}|}=\frac{-2}{1cdotsqrt(20)}=-\frac{\sqrt{5}}{5}$$

19. 设函数 $f(x)=ae^x+\frac{1}{ae^x}+b$ （$a>0$）.

1. (1) 求 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内的最小值.
2. (2) 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $y=\frac{3}{2}x$，求 a，b 的值.

【解析】

1. （1）令 $t=ae^x$. 因为 $a>0$ 且 $x\geq 0$，所以 $t\geq a$，并且

$$f(x)=t+\frac{1}{t}+b$$

函数 $t+\frac{1}{t}$ 的导数为 $1-\frac{1}{t^2}$，故它在 $(0,1]$ 上递减，在 $[1,+\infty)$ 上递增. 因此

$$\min_{x\in[0,+\infty)} f(x)=begin\{cases\}2+b,0<a\leq 1,\backslash a+\frac{1}{a}+b,a>1.end\{cases\}$$

当 $a=1$ 时两式相同，最小值在 $x=0$ 处取得；当 $0<a<1$ 时在 $t=1$，即 $x=\ln\frac{1}{a}$ 处取得.

1. （2）因切线为 $y=\frac{3}{2}x$，点 $(2,f(2))$ 在切线上，故

$$f(2)=3$$

又 $f'(x)=ae^x-\frac{1}{ae^x}$，所以

$$f'(2)=\frac{3}{2}$$

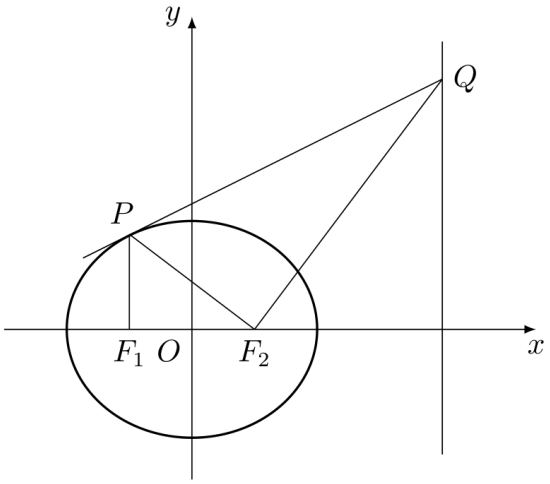
令 $t=ae^2>0$，则 $t+\frac{1}{t}+b=3$，$t-\frac{1}{t}=\frac{3}{2}$. 由

$$\left(t+\frac{1}{t}\right)^2=\left(t-\frac{1}{t}\right)^2+4=\frac{25}{4}$$

及 $t+\frac{1}{t}>0$，得 $t+\frac{1}{t}=\frac{5}{2}$. 联立 $t+\frac{1}{t}=\frac{5}{2}$，$t-\frac{1}{t}=\frac{3}{2}$ 得到 $t=2$，$\frac{1}{t}=\frac{1}{2}$. 从而 $a=\frac{2}{e^2}$，$b=3-\frac{5}{2}=\frac{1}{2}$.

20. 如图，点 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$ 分别是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点，过点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆 C 的上半部分于点 P，过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线交直线 $x=\frac{a^2}{c}$ 于点 Q.

1. (1) 如果点 Q 的坐标是 $(4,4)$，求此时椭圆 C 的方程.
2. (2) 证明：直线 PQ 与椭圆 C 只有一个交点.



【解析】

1. (1) 由于 F_1 的横坐标为 $-c$，直线 $x=-c$ 与椭圆上半部分交于

$$P=\left(-c,\frac{b^2}{a}\right)$$

直线 PF_2 的斜率为

$$\frac{\frac{b^2}{a}-0}{-c-c}=-\frac{b^2}{2ac}$$

所以过 F_2 的垂线斜率为 $\frac{2ac}{b^2}$. 与直线 $x=\frac{a^2}{c}$ 相交时，

$$y=\frac{2ac}{b^2}\left(\frac{a^2}{c}-c\right)=\frac{2a\left(a^2-c^2\right)}{b^2}=2a$$

其中用了 $a^2=b^2+c^2$. 因而

$$Q=\left(\frac{a^2}{c},2a\right)$$

由 $Q=(4,4)$ 得 $2a=4$，即 $a=2$，且 $\frac{a^2}{c}=4$，即 $c=1$. 所以

$$b^2=a^2-c^2=3$$

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 由

$P=\left(-c,\frac{b^2}{a}\right)$，$Q=\left(\frac{a^2}{c},2a\right)$ 并利用 $a^2=b^2+c^2$，直线 PQ 的斜率为

$$\frac{2a-\frac{b^2}{a}}{\frac{a^2}{c}+c}=\frac{\frac{2a^2-b^2}{a}}{\frac{a^2+c^2}{c}}=\frac{c}{a}$$

故直线 PQ 的方程为

$$y-\frac{b^2}{a}=\frac{c}{a}(x+c),\text{即}ay=cx+a^2$$

将 $y=\frac{cx+a^2}{a}$ 代入椭圆方程，得

$$b^2x^2+\left(cx+a^2\right)^2=a^2b^2$$

整理并使用 $a^2=b^2+c^2$，有

$$a^2x^2+2a^2cx+a^4-a^2b^2=a^2(x+c)^2=0$$

因此 $x=-c$，代回直线方程得 $y=\frac{b^2}{a}$，交点唯一且正是 P. 所以直线 PQ 与椭圆 C 只有一个交点.

21. 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=0$，$x_{n+1}=-x_n^2+x_n+c$ （$n\in\boldsymbol{N}^*$）.

1. (1) 证明：$\{x_n\}$ 是递减数列的充分必要条件是 $c<0$.
2. (2) 求 c 的取值范围，使 $\{x_n\}$ 是递增数列.

【解析】

1. (1) 由递推式，

$$x_{n+1}-x_n=c-x_n^2$$

若 $c<0$，则对任意 n，都有 $x_{n+1}-x_n<0$，所以数列递减．反之，若数列递减，则 $x_2<x_1=0$．由 $x_2=c$，可得 $c<0$．因此数列递减的充分必要条件是 $c<0$.

1. (2) 先证必要性．若数列递增，则 $x_2=c>x_1=0$，故 $c>0$．又因所有 $x_n\geq 0$，且

$$x_{n+1}>x_nLongrightarrowx_n^2<c$$

所以 $0\leq x_n<\sqrt{c}$．数列递增且有上界，故收敛．设其极限为 L，由递推式的连续性，

$$L=-L^2+L+c$$

从而 $L=\sqrt{c}$.

若 $c>\frac{1}{4}$，则 $L>\frac{1}{2}$．因而存在 N，使 $x_N>\frac{1}{2}$．函数

$$h(t)=-t^2+t+c$$

在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上严格递减．但数列递增给出 $x_{N+1}>x_N>\frac{1}{2}$，于是

$$x_{N+2}=h(x_{N+1})<h(x_N)=x_{N+1}$$

矛盾．所以 $c\leq\frac{1}{4}$．必要条件为 $0<c\leq\frac{1}{4}$.

再证充分性．令 $r=\sqrt{c}$，则 $0<r\leq\frac{1}{2}$．用归纳法证明 $0\leq x_n<r$．初始时 $x_1=0$．若 $0\leq x_n<r$，则

$$x_{n+1}-x_n=c-x_n^2>0$$

此外，$h(t)=-t^2+t+c$ 在 $[0,r]$ 上递增，因为 $h'(t)=1-2t\geq 0$，故

$$x_{n+1}=h(x_n)<h(r)=r$$

所以 $0\leq x_{n+1}<r$，归纳成立，并且每一步 $x_{n+1}>x_n$．因此数列递增.

$$0<c\leq\frac{1}{4}$$